

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

La duración del examen es de tres horas.

Ejercicio 1 (3 puntos). Se considera el funcional $\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (x^2 + y'(x)^2) dx$ definido en el dominio

$$\mathcal{D} = \left\{ C^2[0, 1] : y(0) = y(1) = 0, \int_0^1 y(x)^2 dx = 1 \right\}.$$

Se pide:

- (i) Encuentra todos los extremales (puntos críticos) de $\mathcal{F}$.
- (ii) Discute si $\mathcal{F}$ alcanza o no un mínimo en $\mathcal{D}$. En caso afirmativo, calcula dicho mínimo e indica dónde se alcanza.
- (iii) Responde a los apartados anteriores en el caso en que

$$\mathcal{D} = \left\{ C^2[0, 1] : \int_0^1 y(x)^2 dx = 1 \right\}.$$

Solución 1. Denotemos $p = y'$ y $F(x, y, p) = p^2$. Entonces

$$\mathcal{F}[y] = \frac{1}{3} + \int_0^1 F(x, y, p) dx.$$

La forma de incorporar al funcional la ligadura presente en $\mathcal{D}$ es considerar la función corregida

$$F^*(x, y, p) = F(x, y, p) - \lambda y^2 = p^2 - \lambda y^2.$$

La ecuación de Euler-Lagrange asociada a F^* viene dada por

$$0 = F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p^*) = -2\lambda y - 2y''$$

o, equivalentemente,

$$y'' + \lambda y = 0.$$

Esta ecuación debe resolverse sujeta a las condiciones de contorno $y(0) = y(1) = 0$. Los valores propios son en este caso $\lambda_n = n^2\pi^2$, $n \in \mathbb{N}$, en tanto que las funciones propias vienen dadas por $y_n(x) = B \sin(n\pi x)$, donde $B \in \mathbb{R}$.

El problema de minimización planteado adopta la forma de un problema de tipo isoperimétrico (salvo traslación), por lo que la existencia de mínimo en $\mathcal{D}$ está garantizada. De hecho, el mínimo de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}$ es $m = \frac{1}{3} + \lambda_1 = \frac{1}{3} + \pi^2$ y, de entre las infinitas funciones propias asociadas $y_1(x) = B \sin(\pi x)$, las únicas que satisfacen la ligadura son aquellas que cumplen

$$1 = B^2 \int_0^1 \sin^2(\pi x) dx = B^2 \int_0^1 \left(\frac{1 + \cos(2\pi x)}{2} \right) dx = \frac{B^2}{2},$$

de donde se deduce que

$$B = \pm\sqrt{2}.$$

Por consiguiente, $\mathcal{F}$ alcanza su valor mínimo en $\mathcal{D}$ en las funciones

$$y(x) = \pm\sqrt{2}\sin(\pi x).$$

Finalmente, si las condiciones de contorno son $y'(0) = y'(1) = 0$, entonces los valores propios adoptan la forma

$$\lambda_0 = 0, \quad \lambda_n = n^2\pi^2, \quad n \in \mathbb{N},$$

mientras que las funciones propias son

$$y_0(x) = C \in \mathbb{R}, \quad y_n(x) = A \cos(n\pi x), \quad A \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

Ahora ha de cumplirse

$$1 = \int_0^1 C^2 dx = C^2,$$

luego el mínimo de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}$ es $m = \frac{1}{3} + \lambda_0 = \frac{1}{3}$ y se alcanza en

$$y(x) = \pm 1.$$

Ejercicio 2 (4 puntos). Se considera el siguiente problema:

$$(P) = \begin{cases} -\frac{1}{4}\Delta u + x \cdot \nabla u + (|x|^2 + 1)u = f(x) & \text{en } B(0, 1), \\ u = 0 & \text{en } \partial B(0, 1), \end{cases}$$

donde $B(0, 1)$ es la bola unidad abierta de centro cero y radio uno en $\mathbb{R}^2$, $\partial B(0, 1)$ denota su frontera, y $f \in L^2(B(0, 1))$.

(i) Plantea la formulación variacional (o débil) del problema, que denotaremos por (P_V) . (Es decir: encuentra un espacio de Hilbert X , un funcional bilineal $a : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ y un funcional lineal $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ tales que el problema (P) pueda reescribirse de la forma $a(u, v) = F(v)$, para todo $v \in X$.)

(ii) Prueba que

$$\int_{B(0,1)} \left(x \cdot \nabla \varphi(x) \varphi(x) + (|x|^2 + 1)\varphi(x)^2 \right) dx \geq 0 \quad (1)$$

para toda función φ en el espacio de Hilbert del ítem (i).

(iii) Demuestra que existe una única solución del problema (P_V) . ¿En qué sentido es solución del problema (P) ?

(iv) ¿Permite el teorema de Lax-Milgram asociar al problema variacional anterior un problema de minimización? Justifica la respuesta.

Solución 2. (i) El espacio de Hilbert con el que vamos a trabajar, motivado por las condiciones de contorno, es $H_0^1(B(0, 1))$. Definimos la forma bilineal $a : H_0^1(B(0, 1)) \times H_0^1(B(0, 1)) \rightarrow \mathbb{R}$ de la siguiente forma:

$$a(u, \varphi) = \int_{B(0,1)} \left(\frac{1}{4} \nabla u(x) \cdot \nabla \varphi(x) + x \cdot \nabla u(x) \varphi(x) + (|x|^2 + 1)u(x)\varphi(x) \right) dx.$$

Es fácil de comprobar, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que la forma bilineal está bien definida del hecho de que $u, \varphi \in H_0^1(B(0, 1))$. Por otra parte, definimos la forma lineal $F : H_0^1(B(0, 1)) \rightarrow \mathbb{R}$ del siguiente modo:

$$F(v) = \int_{B(0,1)} f(x)\varphi(x) dx.$$

De nuevo, podemos asegurar que F está bien definida para toda $\varphi \in H_0^1(B(0, 1))$ en virtud de la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

(ii) Usemos el teorema de Lax-Milgram para dar respuesta a este apartado. La forma bilineal es continua ya que

$$\begin{aligned} |a(u, \varphi)| &\leq \frac{1}{4} \|\nabla u\|_{L^2(B(0,1))} \|\nabla \varphi\|_{L^2(B(0,1))} \\ &\quad + \|x\|_{L^\infty(B(0,1))} \|\nabla u\|_{L^2(B(0,1))} \|\varphi\|_{L^2(B(0,1))} \\ &\quad + \| |x|^2 + 1 \|_{L^\infty(B(0,1))} \|u\|_{L^2(B(0,1))} \|\varphi\|_{L^2(B(0,1))} \\ &\leq C \max \left\{ \frac{1}{4}, \| |x|^2 + 1 \|_{L^\infty(B(0,1))}, \|x\|_{L^\infty(B(0,1))} \right\} \|u\| \|\varphi\|, \end{aligned}$$

donde hemos considerado $\|G\| = \|\nabla G\|_{L^2(B(0,1))}$ la norma equivalente a la usual en $H_0^1(B(0,1))$ (de ahí la constante C).

Igualmente, F es continua en $H_0^1(\Omega)$ ya que

$$|F(\varphi)| \leq \|f\|_{L^2(B(0,1))} \|\varphi\|_{L^2(B(0,1))} \leq \|f\|_{L^2(B(0,1))} \|\varphi\|.$$

La desigualdad (1) es una consecuencia directa de la integración por partes del primer término y de las propiedades de φ en la frontera de la bola $B(0,1)$:

$$\begin{aligned} \int_{B(0,1)} \left(x \cdot \nabla \varphi(x) \varphi(x) + (|x|^2 + 1) \varphi(x)^2 \right) dx \\ &= \int_{B(0,1)} \left(x \cdot \frac{1}{2} \nabla \varphi(x)^2 + (|x|^2 + 1) \varphi(x)^2 \right) dx \\ &= \int_{B(0,1)} \left(-\operatorname{div}(x) \frac{1}{2} \varphi(x)^2 + (|x|^2 + 1) \varphi(x)^2 \right) dx \\ &= \int_{B(0,1)} |x|^2 \varphi(x)^2 dx \geq 0 \end{aligned}$$

Por otro lado, usando la desigualdad anterior, la forma bilineal es coerciva puesto que

$$\begin{aligned} a(u, u) &= \int_{B(0,1)} \left(\frac{1}{4} |\nabla u(x)|^2 + x \cdot \nabla u(x) u(x) + (|x|^2 + 1) u(x)^2 \right) dx \\ &\geq \frac{1}{4} \int_{B(0,1)} |\nabla u(x)|^2 dx = \frac{1}{4} \|u\|, \end{aligned}$$

en virtud de (1). En este caso la constante de coercividad es $\frac{1}{4} > 0$.

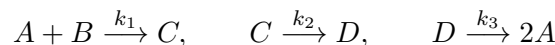
Por tanto, tenemos una igualdad entre una forma bilineal, continua y coerciva y una forma lineal continua sobre $H_0^1(B(0,1))$ de la que deducimos la existencia de una única función $u \in H_0^1(B(0,1))$ que es solución del problema variacional

$$(P_V) = \begin{cases} \text{encontrar} & u \in H_0^1(B(0,1)) \\ \text{tal que} & a(u, \varphi) = F(\varphi), \forall \varphi \in H_0^1(B(0,1)). \end{cases}$$

Como comentamos en la parte teórica de este tema, el hecho de que $L^2(B(0,1)) \subset H^{-1}(B(0,1))$ implica que la solución está, además, en $H^2(B(0,1))$, por lo que el problema (P) es satisfecho en casi todo punto de $B(0,1)$.

(iii) El teorema de Lax-Milgram no asegura que el problema (P) (o su equivalente variacional (P_V)) admita una formulación equivalente en términos de un problema de minimización, toda vez que el funcional $a(\cdot, \cdot)$ no es simétrico.

Ejercicio 3 (3 puntos). Consideramos las siguientes reacciones entre cuatro especies químicas A, B, C, D , con constantes de reacción $k_1, k_2, k_3 > 0$:



1. Usando la ley de acción de masas, escribe las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen el comportamiento de las concentraciones a, b, c, d de las especies A, B, C, D .

2. Encuentra una ley de conservación que describa la conservación de la masa del sistema.
3. Dadas las concentraciones iniciales $a(0) = a_0$, $b(0) = b_0$, $c(0) = c_0$, $d(0) = d_0$, con $a_0, b_0, c_0, d_0 > 0$ como en el apartado anterior, ¿a qué equilibrio debe converger el sistema cuando $t \rightarrow +\infty$?

Solución 3. 1. Las ecuaciones ordinarias que se piden son

$$\frac{d}{dt}a = -k_1ab + 2k_3d, \quad \frac{d}{dt}b = -k_1ab, \quad \frac{d}{dt}c = k_1ab - k_2c, \quad \frac{d}{dt}d = k_2c - k_3d.$$

2. Derivando y usando las ecuaciones anteriores Se puede ver que la cantidad $a(t) + b(t) + 2c(t) + 2d(t)$ es constante en tiempo.
3. Los equilibrios del sistema son de dos tipos:

$$a_\infty = \text{const.}, \quad b_\infty = c_\infty = d_\infty = 0,$$

o bien

$$b_\infty = \text{const.}, \quad a_\infty = c_\infty = d_\infty = 0.$$

Esperamos que el sistema converja a un equilibrio de los anteriores que además cumpla la ley de conservación. Si el equilibrio es del primer tipo esperamos que

$$a_\infty = a_0 + b_0 + 2c_0 + 2d_0,$$

y si es del segundo tipo esperamos que

$$b_\infty = a_0 + b_0 + 2c_0 + 2d_0.$$

De las ecuaciones se deduce que b es siempre no creciente, así que $b(t)$ no puede converger a un valor mayor que su valor inicial. Así que esperamos que

$$a(t) \rightarrow a_0 + b_0 + 2c_0 + 2d_0, \quad b(t) \rightarrow 0, \quad c(t) \rightarrow 0, \quad d(t) \rightarrow 0$$

cuando $t \rightarrow +\infty$.